

Desigualdad de Hoeffding ϵ y δ

De la desigualdad de Hoeffding tenemos

$$P(|E_m(g) - E_{\text{out}}(g)| \geq \epsilon) \leq 2Me^{-2N\epsilon^2} = \delta$$

Queremos saber que parámetros ϵ o δ controlan
mayor el número de muestras.

$$\delta = 2Me^{-2N\epsilon^2} \quad \text{despejando } N \text{ tenemos}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta}{2M} = e^{-2N\epsilon^2}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{\delta}{2M}\right) = -2N\epsilon^2 \Rightarrow -\ln\left(\frac{\delta}{2M}\right) = 2N\epsilon^2$$

$$N = \frac{1}{2\epsilon^2} \ln\left(\frac{2M}{\delta}\right)$$

Así si queremos reducir el error permitido,
el número de muestras aumenta cuadráticamente.
Mientras que para reducir δ la dependencia
es únicamente logarítmica.

Así el parámetro que influye más en el
número de datos necesarios es ϵ .

Tratar de disminuir ϵ es mucho más costoso
que disminuir δ , pues disminuir δ solo
incrementa N de forma logarítmica.